

Estudio I2 - 01 Analisis Temario

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Análisis del Temario y Probabilidad de Aparición

Esta sección ordena los temas según su probabilidad de aparición, cruzando el temario oficial de la I2 con el contenido de las ayudantías 6, 7 y 8 (repaso I2) y la prueba I2 2025.

A partir del análisis de los certámenes históricos (**2020, 2022, 2023, 2024 y 2025**), podemos trazar la frecuencia exacta con la que cada tema ha sido evaluado en la etapa de desarrollo:

Tema Específico	2020	2022	2023	2024	2025	Frecuencia
Ruta Crítica (PERT/CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Bono/Multas e Indiferencia (PERT)	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Estructura BOM y Matriz MRP	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Modelamiento Matemático (MILP)*	✓	✓	✓	✓	✓	100 % (5/5)
Punto de Equilibrio (Bodegas/CD)	✓	✓	–	✓	–	60 % (3/5)
Heurísticas de Loteo (Silver-Meal)	–	–	✓	✓	✓	60 % (3/5)
Crashing de Proyectos (Acortar)	–	–	✓	✓	–	40 % (2/5)
Variabilidad y Colas (Kingman/-VUT)	–	✓	–	–	✓	40 % (2/5)
Vendedor de Periódicos (Newsven- dor)	–	–	✓	–	–	20 % (1/5)
Wagner-Whitin (Loteo Dinámico)	–	–	✓	–	–	20 % (1/5)

* Nota: El enfoque del modelamiento matemático de desarrollo varió históricamente entre MRP (2020, 2022), acortamiento/crashing de proyectos (2023), cadena de suministro/aprovisionamiento (2024) y planificación agregada multi-planta (2025).

TIP PRUEBA: Las 4 apuestas seguras de la etapa de desarrollo

La revisión histórica confirma un patrón ineludible: **1) Un problema de modelamiento matemático (MILP), 2) Un problema de proyectos (PERT estocástico con cálculo de bono/multas e indiferencia) y 3) Un problema de MRP (árbol BOM + tabla de explosión + Silver-Meal)**. Las colas con variabilidad general (Kingman/VUT) aparecen en el 40 % de las pruebas como cuarto bloque. Domina estos cuatro módulos y tendrás asegurada la etapa de desarrollo.